关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F020 函数图象关于直线对称的充要条件

二级结论

条件

条件 1（定义域对称）：

函数 $y=f(x)$ 的定义域 D 关于直线 $x=a$ 对称，即对任意 x，若 $a+x\in D$ 则 $a-x\in D$。

结论

结论一（对称充要条件）：

直观描述： 图象关于直线 $x=a$ 对称当且仅当 $f(a+x)=f(a-x)$ 恒成立。

$$\boxed{f(a+x)=f(a-x)}$$

上式对定义域 D 内任意允许的偏移量 x 恒成立。

常见变形（对称等价形式）：

直观描述： 对称性等价于自变量和为 $2a$ 时函数值相等。

$$\boxed{f(x)=f(2a-x)}$$

对定义域内任意 x 恒成立。

理解说明

一句话直觉 函数图象沿直线 $x=a$ 折叠后左右重合，等价于对称点函数值相等。

核心拆解

要点一（对称定义转化）：

将几何对称转化为代数等式 $f(a+x)=f(a-x)$，验证等式是否成立即可判断对称性。

要点二（充要双向验证）：

定义域对称是前提，等式成立则图象对称，图象对称则等式必成立。

几何本质（轴反射对称） 图象上任意点关于直线 $x=a$ 的对称点仍在图象上。

代数意义（平移后偶函数） 令 $g(t)=f(a+t)$，则 $g(-t)=f(a-t)$，条件化为 $g(t)=g(-t)$，即 g 为偶函数。

考点价值（应试方向）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（判断对称轴）**：给出解析式，检验 $f(a+x)=f(a-x)$ 是否恒成立，判断是否关于 $x=a$ 对称。
- **考法二（利用对称求式）**：已知函数在某区间解析式及对称轴，求对称区间解析式。

顿悟点 核心是抓住自变量之和为 $2a$ 时函数值相等，即 $f(x)=f(2a-x)$。

使用场景

- **场景一（性质判定）**：判断函数是否具有轴对称性，如二次函数、含绝对值函数。
- **场景二（解析扩充）**：由对称性将局部解析式延拓到整体。

证明

思路提示 利用对称点坐标关系，分别证明充分性和必要性。

正式推导

步骤一（对称点坐标）：

设 $P(x,f(x))$ 是图象上任意一点，则它关于直线 $x=a$ 的对称点 P' 的坐标为 $(2a-x,f(x))$。

$$P'(2a-x,f(x))$$

理由：对称点横坐标满足 $(x+x')/2=a$，纵坐标相同。

步骤二（必要性证明）：

若图象关于 $x=a$ 对称，则 P' 在图象上，故 $f(2a-x)=f(x)$。

$$f(2a-x)=f(x)$$

令 $t=x-a$，得 $f(a-t)=f(a+t)$，即

$$f(a+x)=f(a-x)$$

对任意偏移量 x 成立。

理由：对称定义；变量代换 $x=a+t$。

步骤三（充分性证明）：

若 $f(a+x)=f(a-x)$ 恒成立，则对任意 x，

$$f(2a-x)=f(a-(x-a))$$

$$f(a-(x-a))=f(a+(x-a))$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$f(a+(x-a))=f(x)$$

因此 $f(2a-x)=f(x)$，点 $(2a-x,f(x))$ 在图象上，即 P' 在图象上。由 P 的任意性知图象关于 $x=a$ 对称。

理由：条件恒等式代入；对称点定义。

步骤四（结论整合）：

在定义域关于 $x=a$ 对称的前提下，$f(a+x)=f(a-x)$ 恒成立是图象关于 $x=a$ 对称的充要条件。

理由：必要性、充分性均已证明。

结论回扣 **函数图象关于直线 $x=a$ 对称 $\Longleftrightarrow$ $f(a+x)=f(a-x)$ 对定义域内任意允许的 x 恒成立。**

典型例题

例 1（基础）题目： 判断函数 $f(x)=|x-2|$ 的图象是否关于直线 $x=2$ 对称？**解题步骤：**

第一步（检验定义域）：

定义域 $\mathbb{R}$ 关于 $x=2$ 对称。

理由：全体实数关于任何点对称。

第二步（计算 $f(2+x)$ 和 $f(2-x)$）：

$f(2+x)=|(2+x)-2|$，而 $|(2+x)-2|=|x|$，所以 $f(2+x)=|x|$；同样，$f(2-x)=|(2-x)-2|$，$|(2-x)-2|=|-x|$，且 $|-x|=|x|$，故 $f(2-x)=|x|$。因此 $f(2+x)=f(2-x)$。

理由：代入解析式。

第三步（利用结论）：

由充要条件，图象关于 $x=2$ 对称。

理由：等式恒成立且定义域对称。

关键结论： **$f(x)=|x-2|$ 的图象关于 $x=2$ 对称。**

例 2（稍变形）题目： 已知函数 $f(x)=x^2+mx+1$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，求实数 m 的值。**解题步骤：**

第一步（写出对称条件）：

由充要条件，对任意 x，$f(1+x)=f(1-x)$ 恒成立。

理由：图象关于 $x=1$ 对称。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入并化简）：

由对称条件得

$$(1+x)^2+m(1+x)+1=(1-x)^2+m(1-x)+1$$

展开两边：

$$1+2x+x^2+m+mx+1=1-2x+x^2+m-mx+1$$

化简得

$$(4+2m)x=0$$

理由：多项式展开，合并同类项。

第三步（利用恒等条件）：

由于上式对任意 x 成立，故系数 $4+2m=0$，解得 $m=-2$。

理由：多项式恒为零则各项系数为零。

关键结论： $m=-2$。

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上的解析式为 $f(x)=2^x$，且 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，求 $f(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 上的解析式。**解题步骤：**

第一步（对称等式）：

由图象关于 $x=2$ 对称，有 $f(2+x)=f(2-x)$ 对任意 x 恒成立。

理由：对称充要条件。

第二步（换元转化）：

当 $x<2$ 时，令 $t=2-x>0$，则 $x=2-t$，于是 $f(x)=f(2-t)=f(2+t)$。

理由：利用对称等式将自变量转化为已知区间。

第三步（代入已知解析式）：

因为 $2+t>2$，所以 $f(2+t)=2^{2+t}$，又 $2^{2+t}=2^{4-x}$，因此 $f(x)=2^{4-x}$。

理由：代入 x 表达式。

关键结论： $f(x)=2^{4-x}\ (x<2)$。

易错提醒

易错点一（忽略定义域对称）

错误做法：只要 $f(a+x)=f(a-x)$ 成立就认为图象对称，不检查定义域。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（定义域前提）：

定义域必须关于 $x=a$ 对称，否则即使等式成立也不能保证整体对称。

错因分析（对称点缺失）：

对称定义要求每个点都有对称点，定义域不对称则部分点无对称点。

易错点二（混淆对称公式）

错误做法：将 $f(a+x)=f(a-x)$ 混淆为 $f(x)=f(a-x)$ 或 $f(x)=f(x-a)$。

正确理解（正确等价形式）：

正确等价形式为 $f(a+x)=f(a-x)$ 或 $f(x)=f(2a-x)$。

错因分析（变量替换出错）：

变量替换混淆，导致对称轴判断错误。

易错点三（片面验证）

错误做法：取一个或几个 x 值验证等式成立即断言对称。

正确理解（整体性要求）：

必须对定义域内所有允许的 x 恒成立。

错因分析（整体误判）：

对称性是整体性质，不能由个别点断定。

结论小结

一句话核心 图象关于直线 $x=a$ 对称 $\Longleftrightarrow$ $f(a+x)=f(a-x)$ 对定义域内任意允许的 x 恒成立，且定义域关于 $x=a$ 对称。

使用条件

- **条件 1（定义域对称）**：函数定义域必须关于 $x=a$ 对称。
- **条件 2（恒等成立）**：对定义域内任意允许的偏移量 x，均有 $f(a+x)=f(a-x)$。

关键提醒

- **易错点（忽略对称域）**：切忌忽略定义域对称性，否则结论不成立。
- **检查项（全范围验证）**：验证时须确保对所有 x 成立，不能只取特殊值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料